

## Apresentação

A segurança em instalações e serviços em eletricidade é um pilar fundamental não apenas para a proteção do trabalhador, mas também para a garantia da continuidade operacional das indústrias e empresas. Neste contexto, a Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10) estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que interagem direta ou indiretamente com instalações elétricas e serviços com eletricidade.

Para os técnicos em Eletrônica, o entendimento profundo da NR-10 transcende o mero cumprimento da lei. Em sua rotina profissional, o técnico lida constantemente com equipamentos energizados, painéis de controle, testes de circuitos, manutenções preditivas e corretivas e calibração de instrumentos de precisão. Ainda que grande parte do trabalho seja realizado em baixíssima tensão (extra-baixa tensão) ou bancadas, a proximidade com fontes de baixa ou média tensão em painéis industriais exige uma postura prevencionista rigorosa.

A aplicação dessa norma na indústria transformou o cenário de acidentes de trabalho no Brasil, introduzindo conceitos modernos de Análise Preliminar de Risco (APR), Prontuário de Instalações Elétricas (PIE), e o rigoroso procedimento de bloqueio e etiquetagem (Lockout/Tagout - LOTO). A cultura de segurança, outrora vista como um obstáculo à produtividade, é hoje reconhecida como um indicador de excelência profissional e organizacional.

O principal objetivo do desenvolvimento e disseminação da cultura de segurança é a prevenção de acidentes. Acidentes de origem elétrica, como choques, queimaduras por arco elétrico e incêndios, costumam apresentar alto potencial de letalidade e danos materiais severos. Portanto, atuar com responsabilidade, planejar as ações e utilizar corretamente os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletiva (EPC) são responsabilidades inerentes à profissão.

Esta apostila técnica foi cuidadosamente elaborada com linguagem didática e aprofundamento teórico para servir como guia definitivo no estudo da NR-10 aplicada à Eletrônica. Os capítulos foram estruturados em unidades, partindo dos conceitos fundamentais de legislação, passando pela identificação e controle dos riscos elétricos, até as rotinas avançadas de manutenção industrial e primeiros socorros.

## Sumário

- Unidade 1 – Introdução à NR-10
- Unidade 2 – Legislação Aplicada
- Unidade 3 – Riscos Elétricos
- Unidade 4 – Medidas de Controle
- Unidade 5 – Equipamentos de Proteção
- Unidade 6 – Ferramentas e Instrumentos
- Unidade 7 – Procedimentos de Trabalho
- Unidade 8 – Primeiros Socorros
- Unidade 9 – Combate a Incêndio
- Unidade 10 – Segurança em Instalações Elétricas
- Unidade 11 – Documentação da NR-10
- Unidade 12 – Aplicações Industriais
- Fontes das Imagens
- Referências Bibliográficas

## Unidade 1 – Introdução à NR-10

### Histórico e Evolução da NR-10

A segurança do trabalho no Brasil sofreu uma profunda reformulação na década de 1970. A primeira versão da NR-10 foi publicada pela Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978. Naquela época, o foco da norma era puramente prescritivo, abordando de maneira muito simplificada os riscos elétricos. Com o intenso avanço tecnológico nas indústrias, a elevação dos níveis de tensão nos processos produtivos e, principalmente, o aumento alarmante dos índices de acidentes graves e fatais envolvendo trabalhadores do setor elétrico, fez-se necessária uma revisão ampla e modernizadora.

O grande marco ocorreu no ano de 2004, através da Portaria MTPS n.º 598. A 'Nova NR-10' rompeu o paradigma prescritivo e introduziu um modelo de gestão de segurança. Essa revisão transformou a norma em um dispositivo de controle de riscos, exigindo documentação probatória, treinamentos específicos obrigatórios e a sistematização de medidas preventivas aplicáveis em todas as fases das instalações elétricas (projeto, execução, operação, manutenção e reforma).

### Objetivos e Campo de Aplicação

O objetivo central da NR-10 é estabelecer as condições mínimas de segurança visando assegurar a integridade física e a saúde dos trabalhadores. A norma tem um alcance extremamente vasto, aplicando-se a todas as etapas e atividades que envolvam contato direto ou indireto com a eletricidade.

Campo de aplicação direto:

- Geração, transmissão, distribuição e consumo de energia;
- Projetos eletroeletrônicos e montagem de painéis;
- Construção civil, montagem e comissionamento de sistemas elétricos;
- Operação de sistemas elétricos (painéis, CCMs, inversores de frequência);
- Manutenção eletroeletrônica (corretiva, preventiva e preditiva).

### Conceitos Básicos e Responsabilidades

Para a plena compreensão e aplicação da NR-10, é imperativo o domínio de seus conceitos basilares. Em particular, a classificação dos trabalhadores segundo a sua qualificação, capacitação, habilitação e autorização.

| Classificação           | Definição conforme NR-10                                                                                                                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trabalhador Qualificado | Aquele que comprovar conclusão de curso específico na área elétrica, reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino (ex: Técnico em Eletrônica). |
| Trabalhador Habilitado  | Trabalhador previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe (CFT, CREA).                                             |
| Trabalhador Capacitado  | Aquele que receba capacitação sob orientação e responsabilidade de profissional                                                              |

|                        |                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | habilitado e autorizado, trabalhando sob a responsabilidade deste.                                                         |
| Trabalhador Autorizado | Trabalhador qualificado ou capacitado que tenha a anuência formal da empresa para desenvolver atividades com eletricidade. |

Nota Técnica: Um Técnico em Eletrônica recém-formado é um profissional qualificado. Ao obter seu registro no Conselho Regional (CFT), ele passa a ser habilitado. Ao ser contratado por uma indústria e receber os treinamentos específicos da empresa e a anuência do empregador, ele se torna um profissional autorizado.

## Unidade 2 – Legislação Aplicada

### Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e NRs

No Brasil, as Normas Regulamentadoras possuem força de lei, amparadas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O Capítulo V, Título II da CLT (artigos 154 a 201) trata exclusivamente da Segurança e Medicina do Trabalho. O descumprimento das Normas Regulamentadoras enseja autuações por parte da auditoria fiscal do trabalho, embargos, interdições e, em casos de acidentes, pesadas condenações cíveis e criminais.

### Interação da NR-10 com Outras Normas

Um sistema de segurança elétrico eficaz nunca opera isolado. O técnico em eletrônica frequentemente atua em cenários que exigem a aplicação simultânea de múltiplas normas, formando um conjunto de medidas de proteção.

- NR-6 (Equipamento de Proteção Individual): Regula o fornecimento gratuito pelo empregador, uso correto pelo empregado, guarda, conservação e obtenção de Certificado de Aprovação (CA) para equipamentos como luvas isolantes, capacetes e vestimentas contra arco elétrico.
- NR-35 (Trabalho em Altura): Aplicável sempre que a atividade for executada acima de 2 metros de altura do nível inferior onde haja risco de queda. Muito comum na manutenção de sensores em galpões industriais, calhas aéreas, iluminação ou câmeras de segurança acopladas a painéis elétricos elevados.
- NR-33 (Segurança em Espaços Confinados): Aplicável na manutenção de instrumentação e quadros elétricos instalados no interior de tanques, galerias subterrâneas de cabos, poços de inspeção e digestores.

### Responsabilidades: Civil, Criminal e Administrativa

Em caso de acidente de trabalho grave (como um choque letal ocorrido devido a negligência na manutenção), a cadeia de responsabilidade é analisada minuciosamente. A empresa e os profissionais envolvidos podem ser responsabilizados nas esferas Administrativa (multas pelo

Ministério do Trabalho), Civil (indenizações, pensões vitalícias à família da vítima, reparação de danos morais e estéticos) e Criminal (processos por lesão corporal ou homicídio culposo, resultantes de negligência, imprudência ou imperícia, cujas penas podem incluir detenção).

## Unidade 3 – Riscos Elétricos

### Natureza dos Riscos Elétricos

A eletricidade é um agente de risco invisível. Seus efeitos, no entanto, são imediatos e potencialmente devastadores. No escopo da NR-10 e da rotina de um técnico em eletrônica, os três grandes vilões são: o choque elétrico, o arco elétrico e os incêndios/explosões decorrentes de falhas nas instalações.

### O Choque Elétrico

O choque elétrico é a perturbação de natureza física, biológica e química que se manifesta no organismo humano quando este é percorrido por uma corrente elétrica. Para que o choque ocorra, o corpo humano deve fechar o circuito elétrico (por exemplo, contato entre uma fase e o aterramento/piso, ou entre duas fases distintas).

A gravidade do choque elétrico depende diretamente dos seguintes fatores vitais:

1. Intensidade da Corrente (medida em miliampères - mA)
2. Tempo de Exposição (duração do contato)
3. Caminho Percorrido (se passa pelo coração/tórax, o risco de fibrilação ventricular aumenta exponencialmente)
4. Tipo de Corrente (Corrente Contínua - CC ou Corrente Alternada - CA). A CA (notadamente nas frequências de 50/60 Hz) é consideravelmente mais perigosa que a CC de mesma intensidade, devido à sua capacidade de induzir fibrilação.

### Efeitos Fisiológicos da Corrente Elétrica

| Intensidade da Corrente (CA - 60Hz) | Efeitos Prováveis no Organismo Humano                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 a 3 mA                            | Limiar de percepção. Ligeiro formigamento.                                                              |
| 3 a 10 mA                           | Choque doloroso, porém a vítima ainda consegue soltar o condutor.                                       |
| 10 a 20 mA                          | Tetania muscular ("agarrar"). A vítima não consegue largar o circuito. Dores fortes.                    |
| 20 a 30 mA                          | Parada respiratória se o contato for prolongado. Contrações severas no diafragma.                       |
| 50 a 100 mA                         | Risco elevado de Fibrilação Ventricular. Parada cardíaca. Morte aparente (requer intervenção imediata). |
| Acima de 2 A                        | Queimaduras severas nos pontos de entrada e saída. Parada cardíaca irreversível sem                     |

|  |                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------|
|  | socorro especializado, destruição de tecidos e órgãos internos. |
|--|-----------------------------------------------------------------|

## Arco Elétrico (Arc Flash)

O arco elétrico ocorre devido a uma ruptura dielétrica do ar, transformando-o de um isolante para um condutor na presença de um curto-circuito ou falha de isolamento de alta energia. O evento libera uma quantidade avassaladora de energia em frações de segundo.

Os riscos associados ao arco elétrico incluem:

- Queimaduras de até 3º grau (o núcleo do arco pode atingir temperaturas superiores à superfície do Sol, em torno de 20.000 °C a 35.000 °C);
- Cegueira temporária ou permanente devido à radiação ultravioleta e infravermelha intensas;
- Perda auditiva, causada pelo estampido sônico (blast) resultante da rápida expansão do ar superaquecido;
- Traumas físicos devido ao impacto da onda de expansão e à projeção de metal fundido.

## Unidade 4 – Medidas de Controle

### Desenergização e Procedimentos de Bloqueio

A principal e mais eficaz medida de controle de risco elétrico, exigida peremptoriamente pela NR-10 antes de qualquer intervenção, é a Desenergização. Desligar um disjuntor não é o mesmo que desenergizar a instalação de forma segura. A norma define um roteiro rígido de 6 passos indispensáveis para garantir que a instalação permaneça inativa e segura durante a manutenção, também conhecido mundialmente como Lockout/Tagout (LOTO).

### Os 6 Passos da Desenergização (NR-10)

1. Seccionamento: Ação de isolar o circuito da fonte de energia abrindo chaves seccionadoras, disjuntores ou extraindo fusíveis, interrompendo o fluxo de corrente elétrica.
2. Impedimento de reenergização (Bloqueio): Consiste em aplicar um dispositivo físico (cadeado de bloqueio e garra multiplicadora) no dispositivo de manobra, assegurando que este não seja acionado acidentalmente ou por erro de comunicação de terceiros.
3. Constatação da ausência de tensão: Utilizando equipamentos detectores de tensão ou multímetros industriais classificados (após testar o próprio instrumento em uma fonte conhecida ativa), deve-se verificar que as três fases, neutro e terra estão em estado de energia zero.
4. Instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos: Conexão firme e temporária de todas as fases, neutro e estruturas metálicas a uma malha de terra eficaz. Isso protege contra energização acidental (ex: fechamento inadvertido de chaves), tensões induzidas de circuitos paralelos ou descargas atmosféricas durante o trabalho.

5. Proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada: Quando o trabalho é feito em proximidade de outras partes que devem permanecer ligadas, usam-se mantas isolantes, tapetes e barreiras dielétricas (EPCs) para evitar o contato acidental.

6. Instalação da sinalização de impedimento de reenergização (Etiquetagem): Fixação de etiquetas indelévels, contendo avisos como 'NÃO OPERE', com identificação do responsável pelo bloqueio, data e horário. O cadeado e a etiqueta não podem ser removidos por terceiros.

Observação Técnica: Somente após a conclusão rigorosa desses 6 passos a área de trabalho (instalação elétrica) é legal e tecnicamente considerada "desenergizada". Em sistemas eletrônicos que possuem armazenamento de energia capacitivo (ex: bancos de capacitores, inversores de frequência grandes e Nobreaks/UPS), é imperativo aguardar o tempo de descarga especificado pelo fabricante e/ou realizar a descarga segura por meio de resistores sangradores antes do teste de ausência de tensão e da intervenção direta.

## Unidade 5 – Equipamentos de Proteção

### EPIs- Equipamentos de Proteção Individual

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) atuam como a última barreira de proteção entre o risco elétrico e a integridade física do trabalhador. Todo EPI, para ser utilizado legalmente, deve possuir o CA (Certificado de Aprovação) ativo expedido pelo Ministério do Trabalho, além de ensaios elétricos periódicos comprovados.

Principais EPIs para Técnicos Eletroeletrônicos:

- Capacete de Segurança (Classe B): Testado dielectricamente, feito de polietileno ou materiais compósitos de alta resistência sem componentes metálicos. Protege contra impactos e choques na região da cabeça.
- Luvas Isolantes de Borracha: Classificadas por classes de tensão (Classe 00 até Classe 4). Devem ser testadas infladas com ar antes de cada uso (teste visual de microfuros). Acompanhadas de luvas de proteção em couro.
- Vestimenta de Proteção contra Arco Elétrico (ATPV): Roupas ignífugas, compostas geralmente de fibras de aramida ou algodão tratado que não propagam chama. Classificadas pelo ATPV (Arc Thermal Performance Value) expresso em cal/cm<sup>2</sup>. Uma vestimenta Categoria 2 (mínimo de 8 cal/cm<sup>2</sup>) é padrão para a maioria das inspeções industriais em painéis de baixa tensão.
- Óculos de Segurança e Protetores Faciais (Balaclava/Visor Anti-Arco): Proteção essencial para os olhos e face contra radiação intensa e partículas sólidas oriundas de um curto-circuito (explosão).
- Botas de Segurança Dielétricas: Calçado sem componentes metálicos (biqueira de composite), com solado isolante próprio para resistir à passagem de corrente.

### EPCs- Equipamentos de Proteção Coletiva

Os Equipamentos de Proteção Coletiva protegem não só o técnico em operação, mas toda a equipe de apoio e os passantes ao redor da área de risco. A prioridade no planejamento de segurança

sempre deve ser a proteção coletiva e a eliminação do risco na fonte, antes da dependência exclusiva do EPI.

Exemplos práticos de EPCs:

- Mantas Isolantes de Borracha: Fixadas com grampos plásticos ou imãs magnéticos sobre barramentos energizados próximos para evitar toques acidentais.
- Tapetes Isolantes: Posicionados no piso frente aos painéis para aumentar a resistência à terra do trabalhador.
- Cones, Correntes Plásticas e Fitas de Sinalização: Isolamento perimetral para restringir o acesso à 'Zona Controlada' ou 'Zona de Risco'.
- Conjunto de Aterramento Temporário (Garra, Cabo, Grampo, Bastão de manobra): Essencial no passo 4 da desenergização.
- Detectores de Tensão por Aproximação: Utilizados na ponta de varas de manobra, emitem sinais visuais e acústicos fortes ao entrarem no campo elétrico de um circuito vivo.

## Unidade 6 – Ferramentas e Instrumentos

Técnicos em eletrônica são dependentes de instrumentos de medição. A instrumentação de qualidade não apenas garante diagnósticos precisos para o conserto de equipamentos eletrônicos e circuitos lógicos, mas é também uma garantia de segurança. A utilização de multímetros, pontas de prova, osciloscópios e alicates impróprios (fora da Categoria CAT exigida) em ambientes de alta potência é uma causa frequente de explosões na indústria.

### Classificação de Categorias de Sobretenção (CAT I a CAT IV)

As normas internacionais (IEC 61010-1) dividem os ambientes de trabalho e os instrumentos em Categorias de Instalação (CAT), com base no potencial de ocorrência de transientes transitórios (surtos) perigosos.

| Categoria (CAT) | Aplicação e Definição                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAT I           | Equipamentos eletrônicos isolados, circuitos de baixa energia. Ex: Placas de TV, rádio, pequenos circuitos digitais. Não deve ser usado na rede de distribuição elétrica.               |
| CAT II          | Aparelhos eletrodomésticos, ferramentas portáteis, tomadas monofásicas distantes do quadro principal (cargas ligadas em tomadas a mais de 10 metros de distância de um quadro CAT III). |
| CAT III         | Equipamentos em instalações fixas: painéis de distribuição (QDC, CCM), motores trifásicos industriais, barramentos, linhas de iluminação comercial.                                     |
| CAT IV          | Origem da instalação: entrada de serviço, medidores das concessionárias, cabos externos subterrâneos e aéreos. Alto risco de surtos energéticos massivos.                               |

## Instrumentos Comuns e Aplicações Seguras

- Alicates Amperímetro: Mede a corrente de forma não intrusiva pelo campo magnético. Mais seguro que o multímetro em série para altas correntes industriais.
- Megômetro (Teste de Isolação): Aplica tensões de 500V a 5000V CC (ou mais) nos isolamentos (fios, cabos, bobinas de motores) para medir sua resistência (em MΩ ou GΩ). Requer extremo cuidado para não tocar nas pontas e para descarregar o cabo após a medição (pois atua como um capacitor, retendo carga letal).
- Terrômetro: Instrumento especializado para medição da resistência do aterramento e da resistividade do solo. Crucial para atestar se a malha de terra da fábrica escoará falhas adequadamente.
- Osciloscópio Digital Portátil (Isolado): Diferente de osciloscópios de bancada convencionais, versões isoladas portáteis previnem curtos de aterramento via cabo de alimentação ou via canais de prova.

## Unidade 7 – Procedimentos de Trabalho

### Análise Preliminar de Risco (APR)

A APR (Análise Preliminar de Risco) é um documento prevencionista elaborado no campo, em equipe, minutos antes de se iniciar qualquer atividade. O técnico, em conjunto com o responsável pela segurança ou sua equipe, deve detalhar o passo a passo de sua tarefa de manutenção eletrônica/elétrica, identificar quais riscos cada passo apresenta (choque, prensamento, queda, insolação, mordida de animal peçonhento em painéis abandonados, etc.) e registrar as medidas de controle pertinentes que serão adotadas para neutralizar ou mitigar tais riscos.

### Permissão de Trabalho (PT)

Onde a complexidade for alta ou as tarefas ocorrerem em instalações de alto risco, exige-se a emissão de uma Permissão de Trabalho (PT) formal. Trata-se de um formulário autorizativo, por escrito, com validade restrita (geralmente dura apenas por um turno de trabalho). O documento vincula a execução à presença de um profissional formalmente autorizado e com todas as liberações da operação da área.

Inspeções, testes contínuos e manutenção da documentação são as chaves da excelência. A NR-10 proíbe terminantemente a realização de serviços elétricos em condições de emergência que ignorem a segurança. Se a APR indicar a impossibilidade de controle dos riscos (seja por falta de EPIs ou chuva em área externa), aplica-se o Direito de Recusa.

## Unidade 8 – Primeiros Socorros

O treinamento em primeiros socorros da NR-10 não objetiva formar médicos, mas preparar o técnico, o colega de trabalho imediato, para ser a ponte crucial entre o momento do acidente e a

chegada do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Telefone 192). Em um choque elétrico grave, os primeiros 5 minutos são decisivos (a chamada "hora de ouro" da sobrevivência).

## Parada Cardiorrespiratória e Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP)

A fibrilação ventricular ou assistolia induzida por um choque elétrico faz com que o coração pare de bombear sangue, levando rapidamente à hipóxia cerebral e morte celular irreversível (em cerca de 3 a 5 minutos sem socorro). O primeiro socorrista deve iniciar as compressões torácicas imediatas.

Sequência de Atendimento (Suporte Básico de Vida):

1. Segurança da Cena: NUNCA toque na vítima se ela ainda estiver conectada à fonte elétrica. Desligue o disjuntor principal ou tente afastar o fio com objeto isolante seco (cabo de vassoura, bastão de resgate).
2. Avaliação da Vítima: Toque os ombros, chame alto: 'Senhor(a)! Você está bem?'. Se não responder, a vítima está inconsciente.
3. Acione Ajuda: Peça para alguém específico: 'Ligue para o SAMU 192 e traga o DEA imediatamente!'.
4. Checagem de Respiração e Pulso: Observe o movimento do peito por 5 a 10 segundos.
5. Compressões Torácicas (RCP): No centro do peito (terço inferior do esterno), posicione o calcanhar das mãos entrelaçadas e comprima forte e rápido, com profundidade de 5cm, numa frequência de 100 a 120 compressões por minuto. Não interrompa até a chegada do DEA ou exaustão.
6. Uso do DEA (Desfibrilador Externo Automático): O equipamento portátil emite comandos de voz. Ligue, coloque os eletrodos autoadesivos no peito nu da vítima, afaste-se durante a análise, e se recomendado, aperte o botão de choque. Volte imediatamente para a RCP.

## Tratamento Inicial para Queimaduras Elétricas

Queimaduras originárias de corrente elétrica ou arco elétrico exigem precauções específicas:

- Nunca aplique pomadas, creme dental, clara de ovo, café, manteiga ou gelo direto na queimadura.
- Se o tecido não aderiu à pele, remova joias, anéis, cintos e roupas do entorno.
- Esfrie o ferimento, de preferência apenas com água corrente ou gaze umedecida com soro fisiológico em temperatura ambiente.
- Cubra de forma leve e estéril e aguarde resgate.

## Unidade 9 – Combate a Incêndio

Fogo envolvendo instalações ou componentes eletrônicos/elétricos possui dinâmica muito peculiar. A classe e o extintor corretos devem ser selecionados, uma vez que utilizar agentes à base de água pode criar condutibilidade e fulminar o operador do extintor.

### Classes de Incêndio

- Classe A: Materiais combustíveis sólidos que queimam em profundidade e deixam resíduos (cinzas). Ex: Madeira, papel, tecido, lixo.
- Classe B: Líquidos inflamáveis, que queimam apenas em superfície. Ex: Gasolina, diesel, álcool, solventes, tinta, óleo.
- Classe C: Equipamentos elétricos energizados. É a classe de fogo que mais interessa ao técnico de

eletrotécnica e eletrônica. Ex: Painéis de comando, CPDs, servidores, motores e transformadores.

- Classe D: Metais pirofóricos. Ex: Magnésio, sódio, potássio, zircônio. Exigem agentes extintores especiais (pós específicos).
- Classe K: Óleos e gorduras de cozinhas comerciais (fryers).

## Tipos de Extintores e Aplicações

- Gás Carbônico (CO<sub>2</sub>): O principal e melhor extintor para Classe C. Age por abafamento (redução brusca do oxigênio) e secundariamente por resfriamento. Sua grande vantagem em laboratórios de eletrônica e servidores é que o CO<sub>2</sub> é um gás limpo, que não deixa resíduo corrosivo na placa mãe ou componentes SMD do painel (diferente do pó químico).
- Pó Químico Seco (PQS B/C): Muito eficiente em líquidos e elétricos, porém causa vasta sujeira corrosiva. Pode inutilizar toda uma gaveta de CCM (Centro de Controle de Motores) ou sala de datacenters devido ao depósito em trilhas lógicas e reles.
- Pó ABC (Fosfato Monoamônico): Combate sólidos, líquidos e elétricos, mas é extremamente agressivo para circuitos impressos e mecânica fina devido ao seu resíduo altamente aderente e fundente sob calor.
- Água Pressurizada (AP): NUNCA, em hipótese alguma, usar em Classe C. A água de torneira é excelente condutora. (Se a energia for garantidamente desligada no poste ou fonte matriz primária atestada, o incêndio se rebaixa à Classe A ou B).

## Unidade 10 – Segurança em Instalações Elétricas

### Zonas de Risco, Baixa, Média e Alta Tensão

A segurança de aproximação aos painéis e redes elétricas varia conforme o nível de tensão. Para a NR-10:

- Extra-Baixa Tensão (EBT): Tensões não superiores a 50 Volts em CA ou 120 Volts em CC. (Tipicamente o universo da eletrônica, sistemas de automação de 24Vdc, IoT, sensores).
- Baixa Tensão (BT): Tensões superiores a 50V em CA ou 120V em CC e inferiores ou iguais a 1000V CA e 1500V CC. (Redes de 127V, 220V, 380V, 440V, 690V, engloba quase todos os painéis e quadros industriais comuns).
- Alta Tensão (AT) / Média Tensão (MT): Tensão superior a 1000V em CA ou 1500V em CC. Para muitos autores e normas (como ABNT), a faixa entre 1kV e 36,2kV é chamada Média Tensão (cabines primárias comuns de 13,8kV).

A Norma especifica limites de aproximação para trabalhadores que estejam trabalhando em instalações energizadas, definindo Raios em torno do ponto energizado nu:

- Zona de Risco (ZR): Apenas pessoas autorizadas sob rigorosos procedimentos e com roupas isolantes.
- Zona Controlada (ZC): Pessoas autorizadas (circulação restrita, exigência de EPI mínimo).
- Zona Livre (ZL): Circulação livre para o público e trabalhadores sem qualificação elétrica.

## Painéis, Subestações, QGBT, CCM e SPDA

Em ambiente fabril, o técnico encontrará nomenclaturas cruciais para seu trabalho:

- Subestações: Conjunto de equipamentos de proteção, manobra e transformação de tensão.
- QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão): Ponto que recebe a energia rebaixada do transformador (geralmente 380V/220V ou 440V) e distribui para as subáreas da fábrica. Correntes de curto-circuito elevadíssimas, alto risco de arco elétrico severo.
- CCM (Centro de Controle de Motores): Pannel seccionado em diversas gavetas e barramentos que operam e protegem o acionamento de motores (contatores, relés térmicos, softstarters, inversores). As manutenções de automação ocorrem massivamente aqui.
- Aterramento e SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas): As malhas de terra equipotencializam carcaças metálicas para que não surjam tensões perigosas ao toque humano. O SPDA (para-raios) direciona descargas diretas para o solo sem destruir o edifício ou a eletrônica, mediante protetores de surto (DPS).

## Unidade 11 – Documentação da NR-10

A segurança estruturada da NR-10 apoia-se em vasto material documental e gerencial. Todo estabelecimento com carga instalada superior a 75 kW deve, por lei, constituir e manter atualizado o PIE (Prontuário de Instalações Elétricas). Sem ele, a empresa opera de forma irregular e altamente exposta.

### O PIE e Diagramas Unifilares

O Prontuário de Instalações Elétricas deve reunir as seguintes documentações organizadas, visíveis, atualizadas e à disposição das autoridades e dos próprios trabalhadores:

- Diagramas Unifilares: O 'mapa' vital de toda instalação. Representa por meio de traços e símbolos técnicos a interligação elétrica de painéis, subestações, capacidades dos cabos, tipo de disjuntores e localização dos seccionamentos.
- Relatórios de Testes de Isolação (Megagem) e Relatórios do SPDA/Aterramento.
- Laudos de Inspeção Termográfica (que acusam aquecimentos perigosos nos barramentos antes que resultem em curto ou incêndio).
- Certificações e Certificados de Calibração (dos detectores de tensão, multímetros, luvas e EPCs).
- Ordens de Serviços Técnicos (PT, APR) e Descrição de Procedimentos Operacionais (POP).
- Evidências dos treinamentos: Certificados de capacitação e reciclagem obrigatória a cada dois anos.

## Unidade 12 – Aplicações Industriais

O papel técnico permeia verticais da indústria que exigem abordagens e cuidados ligeiramente diferenciados. Não existe uma receita estática de manutenção eletrônica aplicável a todas as indústrias, mas sim princípios de controle.

### Setores e Abordagens de Risco

- Indústria Química e Petróleo (Óleo & Gás): Os ambientes possuem áreas classificadas (potencialmente explosivas ou Atmosferas Explosivas - EX). Técnicos lidam com instrumentos EX

## NR 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE

(intrinsecamente seguros). Qualquer faísca ou energia de um testador multímetro pode deflagrar vapores inflamáveis de hidrocarbonetos.

- Mineração (NR-22 aliada à NR-10): Ambientes muito úmidos, poeira condutiva e maquinários de tração de altíssima potência (escavadeiras elétricas, moinhos enormes). O LOTO deve levar em conta dezenas de fontes de tensão, e os cabos de arraste costumam trabalhar em voltagens atípicas no chão exposto.
- Saneamento e Tratamento de Águas: Trabalho muito próximo à água, alto índice de exposição à corrosão nos quadros elétricos de comandos das bombas. Uso essencial de DR (Disjuntores Diferenciais Residuais) de alta sensibilidade para salvar vidas de operadores molhados.
- Alimentos e Bebidas / Celulose e Papel: Fortes rotinas de lavagem de maquinário que penetram caixas de junção ou sensores ópticos; máquinas trabalhando em velocidade frenética. Procedimentos de LOTO precisam interagir fortemente com comandos mecânicos (travas físicas de válvulas, tubulações térmicas) e não apenas elétricos.
- Automação Industrial e Manutenção (Geral): Robótica, CLP (Controladores Lógicos Programáveis), CNCs e servo-drives exigem isolamento de energia motriz enquanto energias menores de controle ainda devem ser mantidas para diagnósticos de falha - momento em que a NR-10 obriga extremo cuidado, uso de EPI contra arco e avaliação da Zona de Risco.